

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

Texto CB1A1

O racismo estrutural é uma realidade cotidiana no Brasil, e as denúncias de atitudes racistas estão se tornando mais visíveis. Porém, o racismo institucional, que acontece dentro de organizações públicas e privadas em diversos setores, ainda é um conceito pouco familiar para muitas pessoas. Mesmo afetando diretamente milhões de brasileiros, esse tipo de racismo é menos conhecido.

O racismo institucional vai além das atitudes individuais e ações isoladas. Ele está enraizado nas políticas, nos procedimentos e nas práticas das organizações. Isso significa que não se trata apenas de como as pessoas se comportam, mas também de como as estruturas e normas podem favorecer ou prejudicar grupos raciais específicos.

Essas manifestações de racismo dentro das instituições podem ser observadas em várias áreas, desde a maneira como o pessoal é selecionado e promovido até a distribuição de recursos. Isso pode resultar em desigualdades sistêmicas que afetam grupos pertencentes a minorias raciais, limitando suas oportunidades e o reconhecimento de suas contribuições.

Essa dimensão do racismo é frequentemente menos reconhecida do que as formas mais óbvias de preconceito racial, mas seu impacto é duradouro e pode contribuir significativamente para a manutenção de desigualdades com base na raça. O racismo institucional é um conceito-chave para compreender como as estruturas e práticas das organizações podem perpetuar a discriminação racial, mesmo que não haja intenções individuais de discriminar. É um problema complexo que requer atenção, portanto, reconhecer e abordar as maneiras como se manifesta o racismo institucional é fundamental para promover a igualdade racial nos espaços de trabalho.

Internet: <www.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às ideias veiculadas no texto CB1A1.

- 1 Conforme as ideias expostas no texto, o racismo institucional difere das outras formas de racismo por ter impacto duradouro e contribuir significativamente para a manutenção de desigualdades com base na raça.
- 2 Conclui-se do texto que o conhecimento sobre o racismo institucional é relevante para a promoção da igualdade racial no ambiente laboral.
- 3 O texto trata o racismo institucional como um tipo de cultura existente dentro de instituições públicas e privadas.
- 4 Depreende-se da leitura do texto que a distribuição desigual de recursos dentro de uma instituição consiste em um tipo de racismo institucional.
- 5 Infere-se do texto que o racismo institucional se manifesta de forma velada dentro das organizações.
- 6 De acordo com o primeiro parágrafo do texto, a população brasileira ainda não é capaz de reconhecer o racismo institucional.

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB1A1, julgue os itens seguintes.

- 7 No último período do texto, a preposição “para” introduz uma oração que expressa finalidade.
- 8 No quarto parágrafo, o sujeito da oração “É um problema complexo” (terceiro período) corresponde a “a discriminação racial” (segundo período).
- 9 Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso se substituísse o segmento “estão se tornando” (primeiro período do primeiro parágrafo) por **vêm se tornando**.
- 10 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto caso os dois primeiros períodos do segundo parágrafo fossem unidos por meio da substituição do ponto empregado após “isoladas” pelo sinal de dois-pontos, feitos os devidos ajustes de letra inicial maiúscula e minúscula no período.
- 11 Mantendo-se as ideias e a correção gramatical do texto, o terceiro período do segundo parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: **Isso significa que o racismo institucional não se trata apenas de como as pessoas se comportam, mas, também, de como as estruturas e as normas podem proteger ou prejudicar grupos raciais específicos**.
- 12 Em “a minorias raciais” (segundo período do terceiro parágrafo), é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo “a”.
- 13 A substituição do termo “limitando” (segundo período do terceiro parágrafo) pela expressão **porque limita** manteria a correção gramatical e a coerência das ideias do texto.
- 14 No texto, o sentido do verbo “perpetuar” (segundo período do quarto parágrafo) é o mesmo de **potencializar**.

Julgue os itens subsequentes, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo federal (Decreto n.º 1.171/1994).

- 15 O servidor deve utilizar os conhecimentos que detém e as tecnologias ao seu alcance para desempenhar eficientemente as atribuições do cargo que ocupa.
- 16 O servidor público que tenha conhecimento de qualquer fato contrário ao interesse público deverá comunicá-lo, no prazo de 24 horas, ao seu superior, não cabendo, entretanto, em respeito à hierarquia, àquele exigir deste tomada de providências.

De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF, julgue os próximos itens.

- 17 As denúncias acerca de condutas que configurarem violação ao referido código devem ser encaminhadas diretamente à Corregedoria da CODEVASF, para fins de registro e apuração.
- 18 A cordialidade, a urbanidade, a boa-fé, o respeito às pessoas e a honestidade são alguns dos valores éticos da CODEVASF.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n.º 8.429/1992.

- 19 Praticar ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário o agente público que, de forma dolosa e durante o exercício de suas atividades, presta consultoria a pessoa jurídica cujo interesse possa ser amparado por sua ação no exercício de suas atribuições.
- 20 Se um gestor público utiliza, dolosamente, os serviços de servidor a ele subordinado, responsável pela manutenção predial do órgão público em que ambos trabalham, em reparos em sua residência particular, então, nessa situação, a conduta do gestor público constitui ato de improbidade administrativa que configura enriquecimento ilícito.

Com base no disposto no Regimento Interno e no Estatuto Social da CODEVASF, bem como na Lei n.º 13.303/2016, julgue os itens subsequentes.

- 21 Considerada a necessidade de preservação de sua estratégia organizacional, a CODEVASF é facultada a divulgação da remuneração dos membros do seu conselho de administração e de sua diretoria.
- 22 O desenvolvimento de bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável faz parte da missão institucional da CODEVASF.
- 23 Orientada pela União, a CODEVASF pode realizar projetos de investimento, em condição diversa de outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, quando houver previsão em lei ou regulamento e desde que os projetos coincidam com o objeto social da companhia e tenham por finalidade o interesse público.

No que se refere ao conceito, às técnicas e aos princípios relacionados ao orçamento público, julgue os itens a seguir.

- 24 Conforme o princípio da universalidade, o orçamento deve abranger todas as receitas e todas as despesas da administração pública, incluídas as receitas e despesas operacionais das empresas públicas e das sociedades de economia mista, independentemente de receberem ou não recursos para custeio do ente controlador.
- 25 De acordo com conceito moderno de orçamento público, as finanças públicas caracterizam-se pela neutralidade, visando-se reduzir a intervenção do Estado na economia de modo que o equilíbrio financeiro se imponha de forma natural.
- 26 O orçamento-programa permite a identificação dos programas, projetos e atividades que o governo pretende realizar, estabelecendo os objetivos, as metas, os custos e os resultados esperados.

Julgue os próximos itens, em relação ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário.

- 27 Caso o Poder Judiciário da União não encaminhe sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo, esta poderá ser encaminhada ao Congresso Nacional, por meio de projeto de lei de iniciativa do próprio Judiciário, para ser incorporada ao projeto de lei orçamentária anual em tramitação.
- 28 De acordo com o estabelecido na Constituição Federal de 1988, a sessão legislativa do Congresso Nacional não será interrompida caso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União não seja aprovado até a data prevista para o encerramento do primeiro período dessa sessão.

A respeito do orçamento público no Brasil, julgue os itens subsequentes.

- 29 Os créditos adicionais especiais dizem respeito a qualquer despesa para a qual não haja dotação orçamentária específica na lei orçamentária anual.
- 30 A produção das ações do tipo atividade, diferentemente da produção das do tipo projeto, incorpora-se ao patrimônio da União e contribui para o aperfeiçoamento da ação de governo no âmbito da União.
- 31 Na classificação funcional das despesas, é possível combinar as subfunções a funções diferentes daquelas às quais elas estão diretamente relacionadas.
- 32 No Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, os órgãos específicos são os que se vinculam ou se subordinam ao órgão central desse sistema; a missão desses órgãos está voltada para as atividades de planejamento e orçamento.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de Internet e *intranet*.

- 33 Ferramentas de gerenciamento de redes sociais são aquelas que reúnem diversas plataformas em um único espaço, permitindo a otimização de processos, a simplificação das publicações e a facilitação do acompanhamento de postagens.
- 34 A *intranet*, ao contrário da Internet, é uma área de uso exclusivo de seus proprietários, ou seja, é uma plataforma de comunicação que pertence a uma única organização e serve como infraestrutura para compartilhamento de informações, arquivos, aplicações, serviços e recursos em seu ambiente interno de trabalho.

Em relação ao *backup* de arquivos na nuvem, julgue os próximos itens.

- 35 Embora atenda à demanda pela restauração e transferência das informações que passaram por *backup*, o *restore* não assegura a integridade e a disponibilidade da informação registrada previamente.
- 36 O *backup* incremental, uma vez configurado e executado, fará uma cópia exata de arquivos e pastas selecionados, sendo especialmente útil quando se precisa de uma recuperação rápida e completa de dados em casos de falha de *hardware*.

Acerca de *hardware* e periféricos de computadores, julgue os próximos itens.

- 37 Os periféricos de um computador, em sua maioria, são *hardwares* do tipo externo, como *mouse*, teclado e uma *smart TV*, embora seja possível que alguns *hardwares* internos se enquadrem nessa definição, como a placa de som, por exemplo.
- 38 A SRAM (*static random-access memory*) tem natureza volátil e perde rapidamente seus dados na falta de energia; por necessitar de um processo constante de atualização nos pulsos para manter os dados ativos enquanto trabalha, a SRAM é mais lenta que a DRAM (*dynamic random-access memory*).

Julgue os itens subsecutivos, no que se refere à segurança na Internet.

- 39 Uma forma popular de *adwares* é a publicidade que costuma acompanhar os *softwares* gratuitos; apesar de esses vírus serem relativamente inofensivos, há aqueles que usam ferramentas de rastreamento para coletar informações sobre localização ou histórico de navegação, com a finalidade de direcionar anúncios específicos para o usuário.
- 40 O *spyware* permite o rastreamento do comportamento de um usuário da Internet sem o seu conhecimento, em diversos dispositivos; ele também permite criptografar dados sigilosos, como documentos pessoais ou fotos, o que favorece ações criminosas, tal como um pedido de resgate pela liberação desses dados.
- 41 Ao contrário dos vírus, os *worms* propagam-se e infectam computadores sem que haja uma ação direta humana, como um comando para sua execução; eles inicialmente infectam uma máquina e depois se propagam pela rede de computadores, infectando outras máquinas, explorando vulnerabilidades de rede, como, por exemplo, pontos fracos nos programas de *e-mail*.

Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue os itens a seguir.

- 42 Considera-se manifestação do poder hierárquico a faculdade de a administração pública punir internamente infrações praticadas por seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa de seus órgãos e serviços.
- 43 A administração pública tem a prerrogativa de revogar ato administrativo ao identificar que ele tenha sido praticado com ilegalidade.
- 44 Presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade são atributos do ato administrativo.

Julgue os itens a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

- 45 Conforme a doutrina clássica, a supervisão ministerial constitui mecanismo de controle interno da administração pública aplicável às entidades da administração pública indireta.
- 46 Haja vista a imperatividade de estrita observância da legalidade no âmbito da administração pública, os princípios que a regem devem ser expressos na legislação, não se admitindo a aplicação de princípios implícitos.
- 47 Embora tanto as autarquias quanto as empresas públicas integrem a administração pública indireta, aquelas são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que estas são pessoas jurídicas de direito privado.
- 48 Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, mediante licitação, por meio de contrato administrativo ou a título precário, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Em relação ao processo administrativo no âmbito da administração pública federal, conforme a Lei n.º 9.784/1999, e à proteção de dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD (Lei n.º 13.709/2018), julgue os itens seguintes.

- 49 Haja vista a necessidade de proteção de crianças e de adolescentes, o tratamento de seus dados é, em regra, vedado, sendo possível apenas quando houver o consentimento específico e em destaque dado por ambos os pais ou pelo responsável legal.
- 50 Os atos administrativos que apresentem defeitos sanáveis podem ser convalidados pela própria administração pública em decisão na qual se evidencie a ausência de lesão ao interesse público ou de prejuízo a terceiros.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Em relação à segurança de redes sem fio e a protocolos de segurança, julgue os itens a seguir.

- 51** Uma das diferenças entre VPN IPsec e VPN SSL está nas camadas do modelo de referência OSI em que os protocolos operam: enquanto os IPsec são aplicados nas camadas de rede e transporte, os SSL criptografam os dados na camada superior de aplicações.
- 52** O WPA2 usa o algoritmo de criptografia SAE (*simultaneous authentication of equals*), enquanto o WPA3 usa o algoritmo AES (*advanced encryption standard*); apesar de ser o protocolo de segurança mais moderno, o WPA3 não é o mais utilizado.

Julgue os seguintes itens, que tratam de proteção contra *softwares* maliciosos e de sistemas de detecção de intrusão.

- 53** O IDS (*Intrusion Detection System*) é disponibilizado sob a forma de um *software* instalado em um *endpoint*, de um *hardware* dedicado conectado à rede ou mesmo como uma solução de serviço em nuvem; independentemente da forma de disponibilização, o sistema vai usar, pelo menos, um dos principais métodos de detecção a ameaças: detecção baseada em assinatura ou baseada em anomalias.
- 54** No ciclo de operação dos *malwares*, existe uma etapa conhecida como *exfiltração*, muito usada em *ransomwares*; nessa etapa, o *malware* envia os dados ou fornece ao agente malicioso uma forma de monetizar a situação.

Julgue os próximos itens, referentes à certificação digital e à gestão de risco.

- 55** De acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 27005, um risco é a fonte de um potencial dano, ou uma situação com a capacidade potencial para causar uma perda.
- 56** No Brasil, os certificados digitais são obtidos por meio de autoridades certificadoras reconhecidas através da ICP-Brasil; os certificados mais comuns funcionam como assinaturas digitais que conferem valor jurídico aos documentos assinados, havendo, também, certificados de sigilo e de tempo.

No que se refere à segurança da informação, julgue os itens subsecutivos.

- 57** Nos golpes cibernéticos promovidos com base em engenharia social, em geral, os invasores têm como objetivos a interrupção ou corrupção de dados para causar danos ou incômodos e obtenção de algum valor, tal como dinheiro ou acesso a informações ou a dados pessoais ou sigilosos.
- 58** No plano de continuidade de negócios, é apresentado um estudo do cenário atual da organização, com a avaliação de potenciais riscos, para subsidiar as ações e estratégias necessárias à preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações importantes.

Julgue os próximos itens, relativos à administração de sistemas operacionais Linux e Windows.

- 59** No Windows, o contêiner é um componente do *Active Directory* cuja função é oferecer simplificação administrativa por meio da delegação de direitos e da vinculação de GPO para definir configurações de usuários e computadores vinculados a ele.
- 60** Em um servidor Linux com a aplicação SAMBA, utiliza-se o comando `chkconfig smb on` para iniciar o serviço e o comando `serviço smb start` para que o serviço seja carregado durante o *boot* do sistema.
- 61** No Linux, o comando `yum upgrade` permite baixar pacotes, incluindo-se os marcados como obsoletos, a partir de repositórios especificados nos arquivos de configuração.
- 62** O Regedit, programa com interface gráfica no Windows, permite que se abram, explorem e editem as chaves de registro e valores de todo o sistema.

Julgue os itens subsequentes, referentes a DevOps, *switches*, teoria e políticas de *backup* e recuperação de dados e Apache.

- 63** O desempenho, os novos módulos e as opções de segurança estão entre as principais vantagens do Apache 2.0 em relação à versão anterior; entretanto, a adoção da nova versão foi lenta nos primeiros anos, devido à incompatibilidade com os módulos da versão anterior.
- 64** Entrega contínua é uma abordagem da engenharia de *software* na qual se produzem *softwares* em ciclos curtos, garantindo um *software* executável a qualquer momento e, ainda, a redução de custos, de tempo e de risco na entrega.
- 65** Em redes SAN, o zoneamento permite a separação de dispositivos baseados na função, sendo a WWN (*world-wide name*) a configuração mais segura.
- 66** Um *switch* opera na camada de enlace do modelo OSI; cada quadro recebido é replicado a todos os computadores conectados, o que gera problemas de colisão e baixo desempenho.

Acerca de criptografia, julgue os itens a seguir.

- 67** A estrutura de certificação digital do tipo X.509 é utilizada para emitir certificados SSL/TLS, em que a autoridade certificadora garante a autenticidade da chave pública.
- 68** O RSA é um algoritmo simétrico baseado no princípio da fatoração de grandes números primos, o que torna a chave privada fácil de ser deduzida com poder computacional doméstico de um PC a partir da chave pública.
- 69** Ao se acessar um *site* que suporta HTTPS, esse *site* utiliza o protocolo TLS para proteger as informações, pois o uso desse protocolo ajuda a manter o que é enviado e recebido de forma criptografada e privada.

A respeito de mecanismos de proteções, julgue os itens seguintes.

- 70** O uso de uma VPN do tipo *site-to-site* com a utilização de IPSEC que conecta dois escritórios de uma empresa distantes fisicamente é capaz de oferecer autenticação, porém não oferece criptografia, sendo necessária a implementação de outros protocolos para tal finalidade.
- 71** *Proxies* são capazes de filtrar conteúdo para proteger usuários de uma rede, porém são incapazes de oferecer anonimato, pois é necessário enviar os dados de endereçamento IP da origem das requisições.
- 72** *Firewalls* de aplicação são capazes de inspecionar e filtrar tráfegos como um ataque de *SQL Injection*.

Julgue os próximos itens, relativos a administração e gerenciamento de servidores.

- 73** Caso um servidor DHCP esgote o *pool* de endereços IP, ele ainda conseguirá operar fazendo a renovação dos endereços já concedidos, e novos *hosts* conseguirão endereços de outras subredes.
- 74** O serviço DNS tem a capacidade de gerenciar registros para servidores de *email* por meio do registro de recurso do tipo MX para essa função.

A respeito do ITIL v4, julgue os itens a seguir.

- 75** *Value streams* se refere de forma exclusiva ao fluxo financeiro da organização, consideradas as despesas realizadas com a entrega de serviços de TI.
- 76** O principal objetivo do processo de gerenciamento de incidentes é restabelecer a normalidade do serviço afetado, independentemente da causa raiz do incidente.
- 77** O processo de gerenciamento de mudanças evoluiu de forma significativa, o que possibilita que demandas urgentes de negócio possam ser implementadas sem necessidade de aprovação.
- 78** Caso incidentes iguais aconteçam de forma recorrente, recomenda-se o processo de gerenciamento de eventos para a identificação da causa raiz e a redução da probabilidade de recorrência do mesmo incidente.

Com base no MPSBR, julgue os próximos itens.

- 79** O objetivo do processo verificação e validação, que tem início no nível G, é confirmar se os produtos selecionados atendem aos requisitos especificados e se são capazes de estabelecer e manter a integridade de produtos de trabalho.
- 80** A seleção e contratação de fornecedores é parte do processo aquisição, que evolui nos níveis C e B.
- 81** O processo gerência de projetos inicia-se no nível G e evolui nos níveis D, B e A.
- 82** O processo integração do produto, que se inicia no nível F, tem o propósito de montar os componentes do produto de forma integrada com o projeto e seus requisitos.

Acerca da linguagem de programação Python, julgue os itens que se seguem.

- 83** Diferentemente do que ocorre em um *loop FOR*, em um *loop WHILE*, os comandos *BREAK*, *CONTINUE* e *PASS* são considerados sinônimos, pois podem ser utilizados com o mesmo objetivo.
- 84** A linguagem Python possui três tipos de sequências — *list*, *tuple* e *range* —, que são imutáveis, ou seja, não podem ser alteradas depois de sua criação.

Julgue os próximos itens, a respeito de arquitetura e engenharia de *software*.

- 85** O objetivo dos requisitos não funcionais é definir como serão implementados em um *software*, por exemplo, conexões a banco de dados e tipos de dispositivos onde o *software* será executado.
- 86** Embora sejam diferentes entre si, os formatos JSON e XML utilizam estruturas de pares de *chave:valor* para representar os dados.
- 87** O diagrama de caso de uso da metodologia UML tem como objetivo definir o contexto de um sistema, enfatizando a fronteira do sistema e seus atores e funções.
- 88** Na arquitetura MVC, o componente do modelo é responsável por acessar a base de dados, para recuperação, inserção ou modificação de dados.

Em relação ao desenvolvimento de sistemas, julgue os itens seguintes.

- 89** Entre as recomendações do eMag consta a utilização de tabelas para diagramação e disposição dos elementos na página *web*.
- 90** A implementação de um *web service* em Java é feita por meio de uma classe, que fica residente no servidor e pode ser acessado de forma distribuída.
- 91** O código da linguagem de programação PHP é executado no servidor da aplicação, e apenas os comandos em HTML são enviados para o cliente.

Espaço livre

Uma loja pretende estruturar as informações de clientes e produtos em um banco de dados relacional. Os dados de clientes incluem ID do cliente, nome, endereço e telefone. Os dados de produtos incluem ID do produto, nome do produto, preço e quantidade em estoque. A empresa quer saber que produtos cada cliente comprou e em que quantidade, e os clientes que compraram determinado produto, em certo período.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue os seguintes itens.

92 Em relação às linguagens de programação para banco de dados, é correto afirmar que SQL é uma linguagem de programação que se concentra no gerenciamento de bancos de dados relacionais; T-SQL é uma extensão processual usada somente no SQL Server.

93 As chaves primárias de cada tabela a ser criada, após a normalização na 3FN, são: Tabela: Clientes: ID_Cliente; Tabela: Produtos: ID_Produto e Tabela: Compras: ID_Compra.

94 Uma consulta para mostrar o total de compras de um cliente, por produto, em determinado período, é

```
SELECT c.Nome, sum(cp.Quantidade_Comprada)
total_compras
FROM Compras cp
JOIN Clientes c ON cp.ID_Cliente = c.ID_Cliente
WHERE cp.ID_Produto = c.ID_Produto;
```

95 O relacionamento entre clientes e produtos comprados é representado pela tabela Compras, que contém chaves estrangeiras referenciando as tabelas Clientes e Produtos; isso cria uma relação um-para-muitos entre Clientes e Produtos através da tabela Compras.

Uma empresa de comércio eletrônico está planejando um sistema de banco de dados para gerenciar suas operações, que incluem informações sobre clientes, produtos, pedidos e inventário, sendo importantes os seguintes aspectos: desempenho, escalabilidade, disponibilidade e segurança.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue os próximos itens.

96 Para garantir a segurança dos dados, a empresa deve implementar as seguintes políticas de armazenamento de dados: criptografia de dados; controle de acesso; auditoria e monitoramento; política de *backup*; retenção de dados e segurança física.

97 Para otimizar o desempenho do banco de dados da empresa, poder-se-ia implementar um cache de consultas (*caching* de consultas) para armazenar os resultados de consultas pouco executadas, reduzindo-se a carga no banco de dados.

98 Um exemplo de técnica bastante utilizada para a otimização do desempenho do banco de dados da empresa consiste na análise de consultas SQL, também conhecida como plano de execução.

99 A técnica de balanceamento de carga poderia ser utilizada na empresa, pois é o método ideal de distribuição da quantidade de dados nas tabelas de um banco de dados para manter a estabilidade do servidor quando o volume de dados for muito grande.

Em relação a conceitos, fundamentos, características, técnicas e métodos de BI (*business intelligence*), definição e conceitos de DW (*data warehouse*) e *data mining* e arquitetura e aplicações de *data warehouse* com ETL, julgue os itens subseqüentes.

100 *Data mining* consiste em um processo analítico projetado para explorar grandes quantidades de dados em busca de padrões consistentes e(ou) relacionamentos sistemáticos entre variáveis.

101 Modelagem dimensional é um tratamento aplicado na transformação de dados em ETL e na etapa de granularidade das tabelas, na qual dados armazenam um conjunto de atributos que descrevem os fatos, como produtos, vendas e mercado.

102 A interface gráfica consiste na utilização de um dos componentes de BI por gerentes e executivos para controlar a saúde ou o desempenho de um negócio, monitorar métricas e analisar a estratégia desse negócio.

103 A análise de dados preditiva baseia-se em técnicas de estatística para determinar o que é mais provável de acontecer por meio da utilização da mineração de dados e pode prever se um cliente está propenso a se mudar para um concorrente.

104 DW é um processo que reúne e gerencia várias coleções de dados históricos, indexados e de alto valor, que passam por um processo de limpeza, processamento e transformação com vistas a análises estratégicas e avançadas.

Julgue os próximos itens, relativos a conceitos e noções de modelo CRISP-DM, sistemas de suporte a decisão, gestão de conteúdo e aplicações de *data warehouse* com OLAP.

105 Os sistemas de apoio à decisão (DSS) combinam dados e modelos analíticos sofisticados e interface amigável, e estão sob controle do usuário.

106 ROLAP e HOLAP são métodos de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas OLAP e a diferença entre eles está na tecnologia de banco de dados — o ROLAP usa MDDB.

107 A preparação de dados, que consiste em analisar a qualidade dos dados de acordo com o problema, explorar os dados e formular as hipóteses, faz parte dos estágios do CRISP-DM.

Espaço livre

Julgue os itens que se seguem, de acordo com o disposto na Lei n.º 13.303/2016 e na Lei n.º 10.520/2002.

- 108** A Lei n.º 10.520/2002 prevê que o julgamento e a classificação das propostas para o pregão deverão adotar exclusivamente o critério técnica e preço.
- 109** De acordo com o previsto na Lei n.º 10.520/2002, as propostas dos licitantes têm validade padrão de sessenta dias, caso não haja outro prazo específico previsto no edital do pregão.
- 110** Conforme a Lei n.º 13.303/2016, sociedades de economia mista são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima e a maioria do seu capital social votante é de exclusividade da União.
- 111** A elaboração de política de distribuição de dividendos é um dos requisitos de transparência a serem observados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo a Lei n.º 13.303/2016.

No que diz respeito à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e à Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), julgue os itens seguintes.

- 112** Os sítios responsáveis pelo tratamento das informações objeto da LAI deverão permitir a gravação de relatórios em planilhas eletrônicas, de forma a facilitar a análise das informações.
- 113** A LGPD não se aplica à proteção de dados de pessoas jurídicas.
- 114** A LAI determina a publicidade das informações da administração pública como preceito geral, sendo o sigilo possível, mas como exceção.
- 115** A LGPD aplica-se ao tratamento dos dados pessoais de brasileiros natos, mesmo que esses dados tenham sido coletados em países estrangeiros.

Sociologists have, until recently, tended to avoid technology. This began to change significantly in the late 1980s with the growth and development of both (physical) IT and the (social) debate surrounding it. In a broad sense, sociologists of technology are concerned with explaining how social processes, actions and structures relate to technology; and in this are concerned with developing critiques of notions of technological determinism. The theories and concepts which have been developed are increasingly recognised as of value to technologists, notably in the area of information system design.

Technological determinism is the notion that technological development is autonomous of society; it shapes society, but is not reciprocally influenced. Rather, it exists outside society, but at the same time influences social change. In more extreme varieties of technological determinism, the technology is seen as the most significant determinant of the nature of a society. What is remarkable about the notion of technological determinism is neither its theoretical sophistication nor its explanatory utility. It is important because it is “the single most influential theory of the relationship between technology and society”, according to MacKenzie and Wajcman (1985).

The reality, of course, is that technologies do not, in practice, follow some pre-determined course of development. Research and development decisions, for example, are significant determinants of the sorts of technologies which are developed. Also, although technologies clearly have impacts, the nature of these is not built into the technology, but varies from one culture to another, depending on a broad range of social, political and economic factors.

Judge the following items based on the ideas and linguistic aspects of the previous text.

- 116** In the last sentence of the text, the fragment “although technologies clearly have impacts” establishes a contrast with the following segment of the sentence.
- 117** The author regards technological determinism as a correct way to explain the relationship between technology and society.
- 118** The word “nor” (fourth sentence of the second paragraph) could be correctly replaced with **or**, without harming the grammatical correctness of the text.
- 119** It is correct to infer from the last paragraph of the text that the author believes human decisions are factors to be considered when determining which technologies should be developed.
- 120** In the second sentence of the second paragraph, the word “Rather” introduces a further explanation about technological development, and could be, without jeopardizing the coherence of the text, correctly replaced with **More properly speaking**.

Espaço livre

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, **pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **Folha de Texto Definitivo**, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **30,00 pontos**, dos quais até **1,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

-- PROVA DISCURSIVA --

Redija um texto dissertativo a respeito das metodologias ágeis para o desenvolvimento de *software*. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir.

- 1 Descreva três características dos métodos ágeis. [valor: 6,50 pontos]
- 2 Descreva a metodologia Scrum, detalhando dois papéis exercidos pela equipe e dois ritos praticados na mecânica de funcionamento dessa metodologia. [valor: 8,00 pontos]
- 3 Descreva a metodologia Kanban. [valor: 6,00 pontos]
- 4 Descreva a metodologia XP (*Extreme Programming*) e duas de suas práticas. [valor: 8,00 pontos]

PCI Concursos

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	